

Matlab pf封装器

文档使用PF32相机与Matlab



光子力

系统要求

这个包装器是为在Windows 10上运行的Mathworks Matlab 2017b设计的。不能保证旧版本的Matlab或Windows具有完整的功能。包装器需要一个通电的PF32摄像头连接到操作计算机的USB 3.0端口。

I安装

包装器包含在PF32应用程序安装程序中。安装后，Matlab文件默认放置在Program files文件夹中。在大多数情况下，这是：

C:\Program Files\Photon Force\Matlab\wrapper

Photon Force安装文件夹包含两个相关的子文件夹：

Matlab\wrapper p	f32_apiconcontains Matlab
	脚本包含Windows库

建议在启动时添加一行。m文件，使Matlab使用包装文件，而不管活动路径。创建或修改现有的启动。在Matlab命令窗口中输入以下行：

编辑([userpath '\ startup.m. '])

这将打开启动。M文件进行编辑。将以下行添加到启动。M文件：

```
addpath([getenv('programfiles'), '\Photon Force\Matlab\wrapper\']);
```

保存启动。m并运行它或重新启动Matlab。

Pf包装器操作

PF32包装器是操作PF32相机的一组Matlab m文件。m文件的数量用于最终用户应用。最好的开始方式是运行这个函数:

pf_example

pf_example函数是使用PF包装器的理想起点。该函数运行一系列示例:

1. 使用pf_open功能连接相机。
2. 使用pf_getLibraryStatus函数报告库和连接设备的状态。它是一个调试工具，在命令窗口中打印报告。如果遇到问题或崩溃，最后打印的行消息应该指向什么是坏的。
3. 获取一系列100个强度(光子计数)的图像并显示在屏幕上。
 - a.调用pf_setNumberAccumulations函数，设置帧累加个数为20。
 - b.调用pf_setExposure函数，设置帧积分时间为50微秒。
 - c.使用pf_liveImageStream函数在计算机屏幕上流式传输一百帧。
4. 将PF32摄像头更换为TCSPC摄像头。摄像机假定有一个激光同步输入连接来驱动TDC停止信号。
 - a.相机模式由pf_setMode(pf32, 'TCSPC_laser_master')调用设置。
 - b.如果没有可用的激光器，可以通过调用pf_setMode(pf32, 'TCSPC_sys_master')将上述代码改为使用内部时钟。
5. 获取一系列10000个TCSPC帧。
 - a.调用pf_setNumberAccumulations函数，设置帧累加个数为1。
 - b.调用pf_setExposure函数，将帧积分时间设置为2微秒。
 - c.调用pf_getSyncFrequency函数测量PF32摄像机输入端的激光时钟频率和占空比。
 - d.使用pf_getMultipleFrames函数快速获取10000帧。
6. 使用pf_displayHistogram函数将TCSPC数据显示为场景图像和逐像素直方图。
7. 使用pf_close函数断开相机和库的连接。

pf_example中涵盖的函数建议最终用户使用。PF包装器中包含的其他函数用于内部功能，不建议使用。它们的误用可能会导致故障。

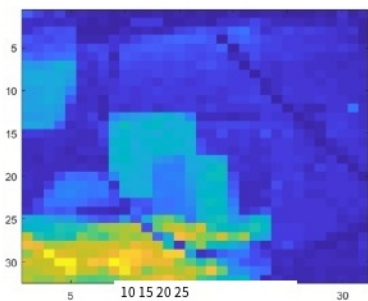


图1。Photon Counting 模式显示场景图像。

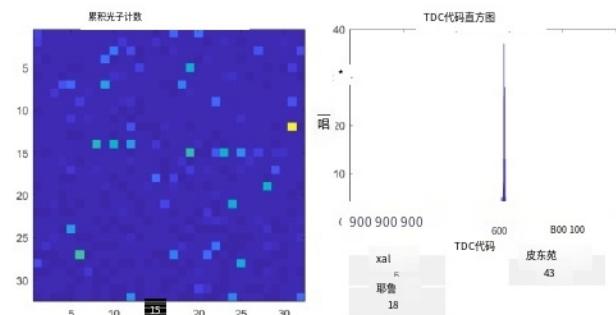


图2。TCSPC模式左侧显示场景图像，右侧显示TDC代码直方图。在上面的例子中，照明是用重复频率为20 MHz的脉冲二极管激光器实现的。